

## 3.16 mcsv2arff csv から arff 形式への変換

csv 形式のデータから arff 形式 (WEKA 用のデータフォーマット) のデータへ変換する。arff では、属性の型を指定する必要があり、d=でカテゴリ型項目を、n=で数値型項目を、s=で文字列型項目を、そして D=で日付型項目をそれぞれ指定する。日付型項目名に %t を付ければ時刻を含んだ値と見なし、付けなければ日付のみの値と見なす。

### 書式

```
mcsv2arff n=|d=|D=|s= [T=] i= [o=] [-assert_nnullin] [-nfn] [-nfno] [-x] [-q] [tmpPath=] [--help] [--help1]
[--version]
```

### パラメータ

n= 数値項目名 (複数項目指定可) を指定する。  
d= カテゴリ項目名 (複数項目指定可) を指定する。  
D= 日付 (時刻) 項目名 (複数項目指定可) リストを指定する。 [%t]  
    %t を指定しなかった場合: yyyyMMdd  
    %t を指定した場合 : yyyyMMddHHmmss  
s= 文字列項目名 (複数項目指定可) を指定する。  
T= タイトルにする文字列を指定する。

### 利用例

例 1: csv 形式のデータを arff 形式のデータへ変換

「顧客」項目は文字列型、「商品」項目はカテゴリ型、「日付」項目は日付型 (時刻は含まない)、そして「数量」と「金額」項目は数値型として、arff 形式のデータへ変換する。

```
$ more dat1.csv
顧客, 商品, 日付, 数量, 金額
No.1,A,20081201,1,10
No.2,A,20081202,2,20
No.3,A,20081203,3,30
No.4,B,20081201,4,40
No.5,B,20081203,5,50
$ mcsv2arff s=顧客 d=商品 D=日付 n=数量,金額 T=顧客購買データ i=dat1.csv o=rsl1.csv
#END# kgcsv2arff D=日付 T=顧客購買データ d=商品 i=dat1.csv n=数量,金額 o=rsl1.csv s=顧客
$ more rsl1.csv
@RELATION      顧客購買データ

@ATTRIBUTE     顧客      string
@ATTRIBUTE     日付      date yyyyMMdd
@ATTRIBUTE     数量      numeric
@ATTRIBUTE     金額      numeric
@ATTRIBUTE     商品      {A,B}

@DATA
No.1,20081201,1,10,A
No.2,20081202,2,20,A
No.3,20081203,3,30,A
No.4,20081201,4,40,B
No.5,20081203,5,50,B
```

例 2: csv 形式のデータを arff 形式のデータへ変換 (時刻を含む日付データ指定)

時刻を伴うデータは D=日付 %t のように %t を加えて指定する。

```
$ more dat2.csv
顧客, 商品, 日付, 数量, 金額
No.1,A,20081201102030,1,10
No.2,A,20081202123010,2,20
No.3,A,20081203153010,3,30
No.4,B,20081201174010,4,40
No.5,B,20081203133010,5,50
$ mcsv2arff s=顧客 d=商品 D=日付 %t n=数量, 金額 T=顧客購買データ i=dat2.csv o=rsl2.csv
#END# kgcsv2arff D=日付 %t T=顧客購買データ d=商品 i=dat2.csv n=数量, 金額 o=rsl2.csv s=顧客
$ more rsl2.csv
@RELATION      顧客購買データ

@ATTRIBUTE      顧客      string
@ATTRIBUTE      日付      date yyyyMMddHHmmss
@ATTRIBUTE      数量      numeric
@ATTRIBUTE      金額      numeric
@ATTRIBUTE      商品      {A,B}

@DATA
No.1,20081201102030,1,10,A
No.2,20081202123010,2,20,A
No.3,20081203153010,3,30,A
No.4,20081201174010,4,40,B
No.5,20081203133010,5,50,B
```

## 関連コマンド

**marff2csv** : 逆変換

## 参考資料

<http://weka.wikispaces.com/ARFF>